Bereich: Vererbung (2)

Periodensystem	Schwierigkeit: ★★☆☆☆
Package: `de.dhbwka.java.exercise.classes.periodic`	**Klasse:** `PeriodicTable`

Aufgabenstellung:

Entwickeln Sie einige Klassen zur Darstellung des Periodensystems der Elemente!

Die Klasse `Element` soll folgende gekapselte Attribute speichern:

- Name: `String`
- Symbol: `String` (z.B. „H“ für Wasserstoff)
- Ordnungszahl (auch: Kernladungszahl, engl. „ordinal“): `int`
- Schale (engl. „shell“): `char`
- Aggregatzustand (engl. „phase“) bei 25°C (298K): `int` (SOLID=1, LIQUID=2, GAS=3)
- Hauptgruppe/Nebengruppe (H/N): `boolean` (MAIN=true, SIDE=false)

Implementieren Sie geeignete Konstruktoren zur Erzeugung neuer Element-Objekte!

Implementieren Sie Methoden zum Lesen und Setzen („getter-/setter“) der Attribute!

Implementieren Sie eine Methode `public String` **`toString`**`()`, die umfassend Auskunft über das Element gibt!

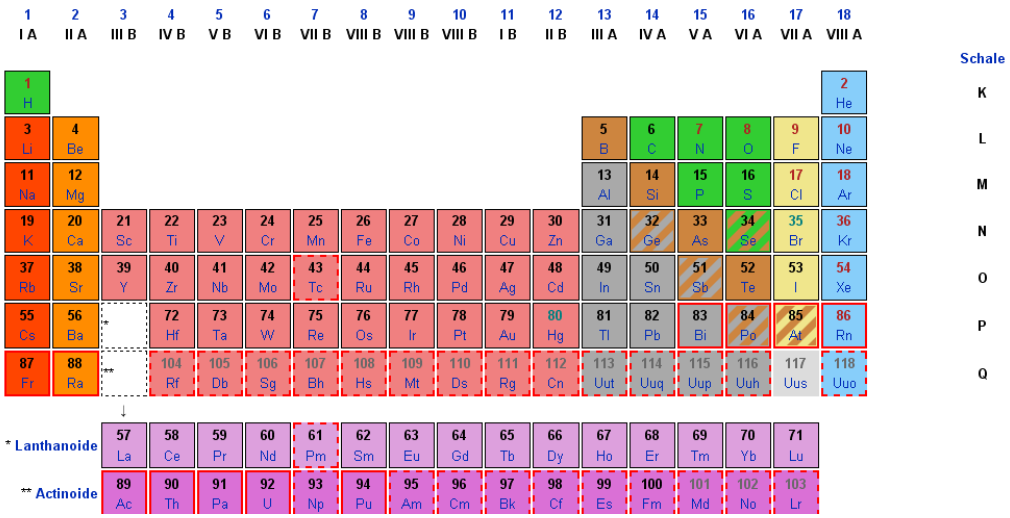
Implementieren Sie eine `Methode public boolean` **`equals`**`(Object o)`, die genau dann `true` ist, wenn es sich bei `o` um ein `Element` (inkl. Unterklassen) handelt und die Ordnungszahlen von `o` und `this.` gleich sind!

Die Klasse `Metal` soll von Element erben und folgende zusätzliche Eigenschaften haben:

- metalloid: `boolean` (`true` wenn es sich um ein Halbmetall (engl. „metalloid“) handelt)
- conductivity: `double` (Leitfähigkeit, σ (sigma, Unicode-Zeichen \u03C3))

Implementieren Sie auch hierfür die entsprechenden getter-/setter-Methoden!

Erweitern Sie die Konstruktoren für `Metal` für diese Eigenschaften!
Überschreiben Sie die Methode `toString()` so, dass auch die zusätzlichen Eigenschaften von Metall ausgegeben werden.



Schreiben Sie eine Klasse `PeriodicTable` (Periodensystem), die alle 118 Elemente speichern kann. Verwenden Sie zum Speichern der Elemente ein `Array`!

Schreiben Sie folgende Methoden:

- `public void` **`addElement`**`(Element e)`: Fügt ein Element hinzu, wenn es dieses noch nicht gibt (Kriterium: Ordnungszahl)
- `public boolean` **`hasElement`**`(int o)`: `true` genau dann, wenn es ein `Element` mit der Ordnungszahl `o` gibt
- `public Element` **`getElement`**`(int o)`: Liefert ein Element anhand seiner Ordnungszahl `o`
- `public Element[]` **`getMetals`**`()`: Liefert ein Array aller Metalle

Erzeugen Sie in der Klasse `PeriodicTable` exemplarisch folgende Elemente bzw. Metalle und geben Sie diese mittels einer `for`-Schleife auf der Konsole aus!

Symbol	Name	O	Schale	Aggreg.	H/N	Halbm.	Leitfähigkeit
H	Wasserstoff	1	K	gasf.	H		
He	Helium	2	K	gasf.	H		
Na	Natrium	11	M	fest	H	false	$21 \cdot 10^6$ S/m
Fe	Eisen	26	N	fest	N	false	$10{,}02 \cdot 10^6$ S/m
Ge	Germanium	32	N	fest	N	true	1,45 S/m
Br	Brom	35	N	flüssig	H		
Te	Tellur	52	O	fest	H	true	0,005 S/m
Au	Gold	79	P	fest	N	false	$44{,}0 \cdot 10^6$ S/m

S/m = Siemens/Meter = $\Omega^1 m^{-1}$

Geben Sie anschließend eine Liste aller Metalle aus!

Geben Sie außerdem Informationen zum Element mit der Ordnungszahl 79 aus!

Beispielausgabe (für Metalle):

```
Metalle:
Natrium (Na,11) Schale: M, fest, Gruppe: Hauptgruppe, σ: 2.1E7
Eisen (Fe,26) Schale: N, fest, Gruppe: Nebengruppe, σ: 1.002E7
Germanium (Ge,32) Schale: N, fest, Gruppe: Nebengruppe, Halbleiter, σ: 1.45
Tellur (Te,52) Schale: O, fest, Gruppe: Hauptgruppe, Halbleiter, σ: 0.005
Gold (Au,79) Schale: P, fest, Gruppe: Nebengruppe, σ: 4.4E7

Gold:
Gold (Au,79) Schale: P, fest, Gruppe: Nebengruppe, σ: 4.4E7
```

Quelle Periodensystem: Wikipedia